

Урок 1 (Вспоминаем старое и говорим про историю музыкальных устройств, переход к пайке)

Данный урок посвящен проработке теории предыдущего дня об акустике, динамике (основные параметры, которые на нее влияют) и введению по вектору развития музыкальных устройств и технологий по исторической линии.

Про акустику

Акустика — это наука о звуке и о том, как он ведёт себя в пространстве. От правильной акустики зависит, будет ли в помещении приятно слушать музыку, понятно ли будет слышна речь, будет ли мешать эхо или шум. Есть несколько важных факторов, которые сильно влияют на акустику любого помещения.

Материал стен, пола и потолка

Материалы, из которых сделаны стены, пол и потолок, очень сильно влияют на то, как распространяется звук.

Твёрдые материалы — бетон, стекло, плитка — отражают звуковые волны. Это создаёт большое количество эха и делает помещение более гулким.

Именно поэтому в ванной комнате всегда такое сильное эхо — там много плитки и гладких твёрдых поверхностей.

Мягкие материалы, такие как ковры, шторы, мягкая мебель, наоборот, поглощают звук. Они уменьшают отражения, делают помещение "тише", убирают лишнее эхо.

Чем больше в комнате мягких или пористых материалов, тем приятнее будет звучать голос, музыка и другие звуки.

Форма помещения

Не только материалы, но и сама форма комнаты влияет на акустику.

Если помещение имеет сложную или неправильную форму — например, купол, высокие потолки, своды, арки или острые углы — звук может отражаться очень странно. Он может усиливаться в неожиданных местах, запутываться, создавать странные "мертвые зоны", где почти ничего не слышно, или наоборот — места, где звук слишком громкий и резкий.

В простых прямоугольных комнатах звук ведёт себя более предсказуемо, но даже там возможны проблемы, если не учитывать отражения от параллельных стен.

Форма помещения помогает или мешает равномерному распространению звука, поэтому её всегда учитывают при проектировании концертных залов, театров и студий звукозаписи.

Размер помещения

Размер комнаты напрямую влияет на то, как долго будет "жить" звук внутри. В больших помещениях звуковые волны долго гуляют туда-сюда, отражаются от стен и потолка, создавая долгое эхо и длинную реверберацию. Это может быть красиво для музыки, но мешать разборчивости речи. В маленьких помещениях звук быстро гаснет. Там почти нет реверберации, и всё звучит сухо и ясно, но иногда помещение кажется слишком "пустым". В зале спорткомплекса голос звучит гулко и с эхом, а в маленькой уютной комнате звук почти сразу исчезает.

Поэтому для каждой цели выбирают свои размеры помещения:

- Для живых концертов и оркестров нужны большие пространства.
- Для записи речи или подкастов — маленькие тихие студии.

Мебель, люди и предметы в комнате

На акустику сильно влияют не только стены и пол, но и всё, что находится внутри помещения.

Любые объекты: диваны, книжные полки, шторы, ковры и даже люди — все они поглощают звук. Они уменьшают количество отражений и делают звучание более "тёплым" и "живым".

Когда зал пустой, он звучит очень гулко и звонко. Но когда в нём появляются люди — эхо становится меньше, звук — мягче.

Каждое тело поглощает часть энергии звуковых волн.

Поэтому театры, концертные залы и студии обязательно учитывают наличие мебели и зрителей, чтобы добиться правильной акустики.

Резонанс материалов и форм

Некоторые материалы и формы могут сами усиливать определённые звуки. Это явление называется резонансом.

Когда материал начинает "откликаться" на звук и вибрировать вместе с ним, он может усиливать какую-то конкретную частоту. Например, корпус гитары специально сделан из дерева и имеет пустую полость, чтобы усиливать звук струн и делать его громче и богаче.

Но в помещениях нежелательный резонанс может портить акустику.

Например, стеклянные поверхности могут дребезжать на высоких звуках, создавая неприятные "звенящие" эффекты.

Также определённые размеры комнат могут вызывать "стоячие волны" — когда некоторые частоты звучат намного громче других.

Поэтому при проектировании хороших акустических помещений избегают простых параллельных стен и учитывают материалы отделки.

Краткий итог

На качество звука в помещении влияют:

- Материалы стен, пола и потолка;

- Форма пространства;
- Размер помещения;
- Наличие мебели, людей и предметов;
- Способность материалов усиливать или гасить определённые звуки (резонанс).

Понимание этих факторов помогает создавать помещения, где звук будет приятным, разборчивым и красивым.

Про Динамик

Динамик — это устройство, которое превращает электрический сигнал в звук, который мы можем услышать.

Когда в динамик приходит электрический ток, он вызывает движение мембраны. Это движение создаёт звуковые волны — колебания воздуха, которые доходят до наших ушей.

Внутри любого динамика есть несколько важных частей:

- **Катушка** — намотка тонкого провода. Через неё идёт электрический ток.
- **Постоянный магнит** — создаёт магнитное поле.
- **Диффузор (мембрана)** — лёгкая «тарелка», которая двигается туда-сюда и толкает воздух, создавая звук.

Когда электрический ток проходит через катушку, он создаёт магнитное поле, которое начинает взаимодействовать с постоянным магнитом. Из-за этого катушка начинает двигаться взад-вперёд.

Катушка прикреплена к диффузору, и вместе они колеблются, создавая звуковые волны.

Таким образом, каждый раз, когда через динамик проходит сигнал, он двигается и создаёт слышимый звук.

Как движется динамик

Важно понимать:

Движение катушки и мембраны очень маленькое — иногда всего несколько миллиметров.

Но этого хватает, чтобы создать давление в воздухе и "передать" звук на большое расстояние.

Если частота колебаний высокая (например, тысячи раз в секунду), мы слышим высокие звуки.

Если частота низкая (медленные колебания), мы слышим басы.

Колонка — это дом для динамика

Колонка — это не просто коробка, в которую поставили динамик.

Это специальный корпус, который помогает звуку правильно распространяться и звучать чисто.

Корпус защищает динамик и играет огромную роль в том, как мы слышим музыку.

Если динамик просто поставить в открытое пространство, звуковые волны будут теряться и "гасить" друг друга.

Колонка помогает направлять звук вперёд, усиливать басы и уменьшать лишние шумы.

Строение колонки

Внутри колонки обычно находятся:

- **Один или несколько динамиков** разного назначения:
 - **Низкочастотный динамик** (сабвуфер) — воспроизводит басы.
 - **Среднечастотный динамик** — играет голос, гитары, барабаны.
 - **Высокочастотный динамик** (твитер) — отвечает за звонкие, лёгкие звуки, например, тарелочки или свистки.
- **Кроссовер** — специальная схема, которая делит сигнал на части:
 - Низкие частоты отправляются на сабвуфер.
 - Средние — на среднечастотник.
 - Высокие — на твитер.

Благодаря кроссоверу каждый динамик получает именно тот звук, который он умеет воспроизводить лучше всего.

- **Корпус** — сделан из дерева, пластика или специального композитного материала.
Форма корпуса важна: неправильная форма может портить звук, вызывая дребезжание или эхо внутри самой колонки.
- **Акустический порт** (отверстие) — иногда в колонке делают специальное отверстие. Оно помогает усиливать басы, делая их глубже и мощнее.

Почему важен корпус

Корпус помогает:

- Удерживать звуковые волны внутри и направлять их вперёд.
- Уменьшать внутренние шумы и вибрации.
- Усиливать определённые частоты, например, басы.

Поэтому даже два динамика одинакового размера могут звучать совершенно по-разному, если они находятся в разных корпусах.

Про историю музыкальных устройств

Музыка существует столько же, сколько и само человечество.

Но долгое время, вплоть до конца XIX века, музыку можно было услышать только вживую — на концертах, праздниках или дома, если кто-то умел играть на инструменте.

Не было ни записей, ни радио, ни колонок. Чтобы услышать песню, нужно было присутствовать в том месте, где её исполняли.

Первый шаг: фонограф (1877 год)

В 1877 году американский изобретатель Томас Эдисон создал устройство, которое стало настоящим чудом для своего времени — фонограф.

Фонограф умел записывать звук и воспроизводить его.

Работал он просто: звук записывался иглой на фольгу, обёрнутую вокруг цилиндра.

Когда нужно было воспроизвести звук, цилиндр вращался, и игла снова проходила по бороздкам, создавая вибрации и звук.

Это было первое устройство, которое позволяло "поймать" голос или мелодию и воспроизвести их позже.

Но звук был не очень качественным, а фольга быстро портилась.

Следующий шаг: граммофон

Через несколько лет немецкий изобретатель Эмиль Берлинер улучшил идею Эдисона.

Он придумал граммофон — устройство, которое записывало звук уже не на цилиндр, а на плоскую круглую пластинку.

Пластинки были удобнее: их было легче делать, копировать и хранить.

Граммофон стал очень популярным: благодаря ему люди впервые смогли слушать музыку дома, а не только на концертах.

Появление радио, микрофонов и динамиков (1920–1940 годы)

С началом XX века технологии быстро развивались.

Появилось радио — способ передавать звук на огромные расстояния без проводов.

Чтобы передавать звук через радио, нужны были:

- Микрофоны — чтобы улавливать голос.
- Динамики — чтобы воспроизводить звук у слушателей.
- Усилители — чтобы звук был достаточно громким.

Радио изменило мир: теперь люди могли слушать новости, музыку и передачи прямо у себя дома.

Магнитная запись: кассеты и катушечные магнитофоны (1950-е годы)

В 1950-х появился новый способ записи звука — магнитная запись.

Вместо бороздок на пластинках звук теперь записывался на магнитную ленту.

Появились катушечные магнитофоны, а потом и аудиокассеты.

Это сделало запись и прослушивание музыки намного удобнее:

- Кассеты были маленькими.
- Их можно было перезаписывать.
- Можно было легко слушать музыку в дороге — в машине или на улице.

Эпоха цифровой музыки: CD-диски и первые плееры (1980-е годы)

В 1980-х человечество сделало ещё один шаг вперёд — звук начали записывать не аналогово, а в цифровом виде.

Появились компакт-диски (CD).

На них музыка записывалась с помощью лазера, без физических бороздок или магнитной ленты.

Плюсы цифровой музыки:

- Отличное качество звука.
- Нет износа (диск не портится при проигрывании).
- Удобное хранение большого количества музыки.

Появились компактные CD-плееры, с которыми можно было легко брать музыку с собой.

Революция интернета и Bluetooth (2000-е годы)

С развитием интернета всё изменилось ещё раз.

Музыку стало можно скачивать и передавать без проводов.

Появились первые iPod'ы — маленькие плееры, которые могли хранить тысячи песен в кармане.

Позже появился Bluetooth — технология, которая позволила слушать музыку без проводов.

Теперь телефон может передавать музыку напрямую в наушники или колонки через радиосигнал, без кабелей.

Интернет, Wi-Fi и Bluetooth сделали музыку доступной всегда и везде.

Про Bluetooth

Bluetooth — это технология, которая позволяет устройствам передавать данные между собой без проводов, на коротком расстоянии.

Это как маленькая невидимая радиостанция, которая работает только на несколько метров.

Когда два устройства хотят "поговорить" друг с другом по Bluetooth (например, телефон и колонка), они устанавливают специальное соединение. Это соединение защищено, чтобы никто посторонний не мог подключиться. Bluetooth работает с помощью радиоволн. Устройства обмениваются маленькими пакетами данных: передают музыку, команды управления, файлы или сообщения.

Где используется Bluetooth

Сегодня Bluetooth можно встретить почти везде:

- В беспроводных наушниках и колонках — чтобы слушать музыку без кабелей.
- В геймпадах, мышках и клавиатурах — для удобной работы и игр.
- В умных часах и фитнес-браслетах — чтобы передавать данные о здоровье.
- В автомобилях — для подключения телефона к мультимедийной системе.
- В смартфонах — для передачи файлов или общения с разными устройствами.

Урок 2 (Введение в пайку и техника безопасности)

На данном уроке дети погружаются в мир пайки. Они знакомятся с основными необходимыми компонентами по пайке и паяют свой первый провод (необходимо успеть провести занятие Р1, либо же часть его оставить на третий урок).

Вся необходимая информация уже изложена на слайдах, доп. теории не требуется.

Урок 3 (Пайка схема Светодиод-резистор)

Перед пайкой схемы светодиод-резистор необходимо понять, что это такое. Краткая информация к слайдам представлена ниже.

Про светодиод

Светодиод — это специальная маленькая лампочка, которая начинает светиться, когда через неё проходит электрический ток.

Он отличается от обычной лампы тем, что почти не нагревается, светит ярко, и потребляет очень мало энергии.

Название "светодиод" происходит от слов "свет" и "диод".

Диод — это электронный компонент, который пропускает электричество только в одну сторону.

Поэтому светодиод можно подключить только правильно: у него есть "+" (анод) и "-" (катод).

Если перепутать полярность, светодиод просто не загорится.

Светодиоды бывают разного цвета и яркости. Сегодня их используют почти везде: в экранах, фонариках, игрушках, гирляндах и даже в автомобильных фарах.

Про Резистор

Резистор — это маленькая деталь, которая ограничивает силу электрического тока.

Он нужен для того, чтобы другие компоненты схемы (например, светодиоды) не перегорели.

Если напрямую подключить светодиод к батарейке, ток будет слишком сильным, и светодиод быстро сломается.

Резистор как бы "притормаживает" ток, защищая светодиод.

У резистора есть специальное сопротивление, которое измеряется в Омах (Ω).

Подбирая правильный резистор, можно регулировать яркость светодиода: чем больше сопротивление — тем тусклее свет, и наоборот.

После посвящения в мат. часть, необходимо провести занятие Р2 (нужно также успеть до начала 4 урока, чтобы все дети смогли успеть сделать «начинку» колонки).

Урок 4 (Пайка электронной части будущей колонки)

Само задание довольно простое – припаять четыре провода. Могут возникнуть проблемы у неспособных детей, поэтому, самое главное в этом дне – помочь всем и каждому довести электронную часть до конца, чтобы миновать проблем в пятницу.

Схема пайки представлена в презентации.